

**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2**  
**MODUL 17**  
**“SKEMA PEMROSESAN SEKUENSIAL”**



**Disusun oleh:**

**MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI**

**109082500085**

**S1IF-13-02**

**DOSEN:**

**Wahyu Andi Saputra, S.Pd, M.Eng**

**ASISTEN PRAKTIKUM:**

**Muhammad Agha Zulfadhli**

**Renisa Assyifa Putri**

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA**

**FAKULTAS INFORMATIKA**

**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**

**2025**

## TUGAS

### Soal 1

#### Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var bil, jumlah, rerata float64
    var banyak int

    fmt.Scan(&bil)

    for bil != 9999 {
        jumlah += bil
        banyak++
        fmt.Scan(&bil)
    }

    if banyak > 0 {
        rerata = jumlah / float64(banyak)
        fmt.Printf("%.2f\n", rerata)
    } else {
        fmt.Println("Tidak ada data")
    }
}
```

#### Screenshoot program

The screenshot shows a Go program in a code editor and its execution in a terminal. The code defines a `main` function that reads integers until the user enters 9999, then calculates and prints the average. The terminal shows the user entering 9999 and the program outputting the average 3.00.

```
modul 17 soal 1 > soal 1.go > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var bil, jumlah, rerata float64
7     var banyak int
8
9     fmt.Scan(&bil)
10
11     for bil != 9999 {
12         jumlah += bil
13         banyak++
14         fmt.Scan(&bil)
15     }
16
17     if banyak > 0 {
18         rerata = jumlah / float64(banyak)
19         fmt.Printf("%.2f\n", rerata)
20     } else {
21         fmt.Println("Tidak ada data")
22     }
23 }
```

```
PS C:\Users\HP\Desktop\alpro 2> go run "c:\Users\HP\Desktop\alpro 2.go"
9999
3.00
PS C:\Users\HP\Desktop\alpro 2>
```

The terminal window also displays the user's information:

```
NAMA : MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI
NIM : 109082500085
kelas : if-13-02
```

### Deskripsi program

Program ini digunakan untuk menghitung nilai rata rata dari sekumpulan bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Program akan terus menerima data hingga pengguna memasukkan nilai khusus sebagai penanda akhir input. Selama proses berlangsung, setiap bilangan yang dimasukkan akan dijumlahkan dan jumlah datanya akan dihitung. Setelah input selesai, program menampilkan nilai rata rata dari seluruh data yang telah dimasukkan atau memberikan informasi bahwa tidak ada data yang dapat diolah jika pengguna langsung mengakhiri proses tanpa memasukkan bilangan.

### Soal 2

#### Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, data string
    var n int
```

```
fmt.Scan(&x)
fmt.Scan(&n)

ada := false
posisi := 0
jumlah := 0

for i := 1; i <= n; i++ {
    fmt.Scan(&data)

    if data == x {
        jumlah++

        if !ada {
            ada = true
            posisi = i
        }
    }
}

fmt.Println()

if ada {
    fmt.Println("a. Ada")
} else {
    fmt.Println("a. Tidak Ada")
}

if ada {
    fmt.Println("b. Posisi:", posisi)
} else {
    fmt.Println("b. Tidak ditemukan")
}
```

```

    }

    fmt.Println("c. Jumlah:", jumlah)

    if jumlah >= 2 {
        fmt.Println("d. Ya")
    } else {
        fmt.Println("d. Tidak")
    }
}
}

```

## Screenshoot program

```

modul 17 soal 2 > go run "c:\Users\HP\Desktop\alpro 2\modul 17 soal 2\soal 2.go"
apel
6
jeruk
apel
mangga
apel
pisang
anggur

a. Ada
b. Posisi: 2
c. Jumlah: 2
d. Ya
PS C:\Users\HP\Desktop\alpro 2>

```

## Deskripsi program

Program ini digunakan untuk mencari dan menganalisis kemunculan suatu data teks di dalam sekumpulan data yang dimasukkan oleh pengguna. Program akan memeriksa apakah data yang dicari tersedia, menentukan posisi kemunculan pertamanya, serta menghitung jumlah kemunculannya dalam seluruh data. Selain itu, program juga memberikan informasi apakah data tersebut muncul lebih dari satu kali berdasarkan hasil pencarian yang dilakukan.

### Soal 3

#### Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
)

func main() {
    var n int
    var A, B, C, D int
    var x, y float64

    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println()

    for i := 0; i < n; i++ {
        x = rand.Float64()
        y = rand.Float64()

        if x < 0.5 && y < 0.5 {
            A++
        } else if x >= 0.5 && y < 0.5 {
            B++
        } else if x < 0.5 && y >= 0.5 {
            C++
        } else {
            D++
        }
    }
}
```

```

        fmt.Printf("Curah hujan daerah A: %.4f milimeter\n",
float64(A)*0.0001)

        fmt.Printf("Curah hujan daerah B: %.4f milimeter\n",
float64(B)*0.0001)

        fmt.Printf("Curah hujan daerah C: %.4f milimeter\n",
float64(C)*0.0001)

        fmt.Printf("Curah hujan daerah D: %.4f milimeter\n",
float64(D)*0.0001)
}

```

## Screenshoot program

The screenshot shows a Go program in VS Code and its execution results in the terminal. The program simulates rain distribution across four regions (A, B, C, D) based on random values. The terminal output shows the results after 10,000 iterations.

```

modul 17 soal 3 > go run "c:\Users\NAMA MUHAMMAD ZAKI AL-FIQF\main.go"
10000000
Curah hujan daerah A: 250.2098 milimeter
Curah hujan daerah B: 250.1901 milimeter
Curah hujan daerah C: 249.7023 milimeter
Curah hujan daerah D: 249.8978 milimeter
PS C:\Users\NAMA MUHAMMAD ZAKI AL-FIQF\Desktop>

```

## Deskripsi program

Program ini digunakan untuk melakukan simulasi curah hujan pada beberapa daerah dengan memanfaatkan bilangan acak. Pengguna memasukkan jumlah percobaan yang akan dilakukan, kemudian program menghasilkan pasangan nilai acak yang digunakan untuk menentukan daerah tempat terjadinya hujan. Setiap kejadian hujan akan dicatat pada daerah yang sesuai dan diakumulasikan selama simulasi berlangsung. Setelah seluruh percobaan selesai, program menampilkan hasil estimasi curah hujan untuk setiap daerah berdasarkan jumlah kejadian yang tercatat.

#### Soal 4

##### Source Code

```
// bagian 1
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    var jumlah float64

    fmt.Print("N suku pertama: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 1; i <= n; i++ {
        if i%2 == 1 {
            jumlah = jumlah + 1.0/float64(2*i-1)
        } else {
            jumlah = jumlah - 1.0/float64(2*i-1)
        }
    }

    fmt.Printf("Hasil PI: %.7f\n", 4*jumlah)
}

// bagian 2
package main

import "fmt"

func main() {
```



```

var n int
var jumlah float64
var si, sip1 float64

fmt.Print("N suku pertama: ")
fmt.Scan(&n)

for i := 1; i <= n; i++ {

    if i%2 == 1 {
        si = 1.0 / float64(2*i-1)
    } else {
        si = -1.0 / float64(2*i-1)
    }

    jumlah = jumlah + si

    if (i+1)%2 == 1 {
        sip1 = 1.0 / float64(2*(i+1)-1)
    } else {
        sip1 = -1.0 / float64(2*(i+1)-1)
    }

    selisih := si - sip1

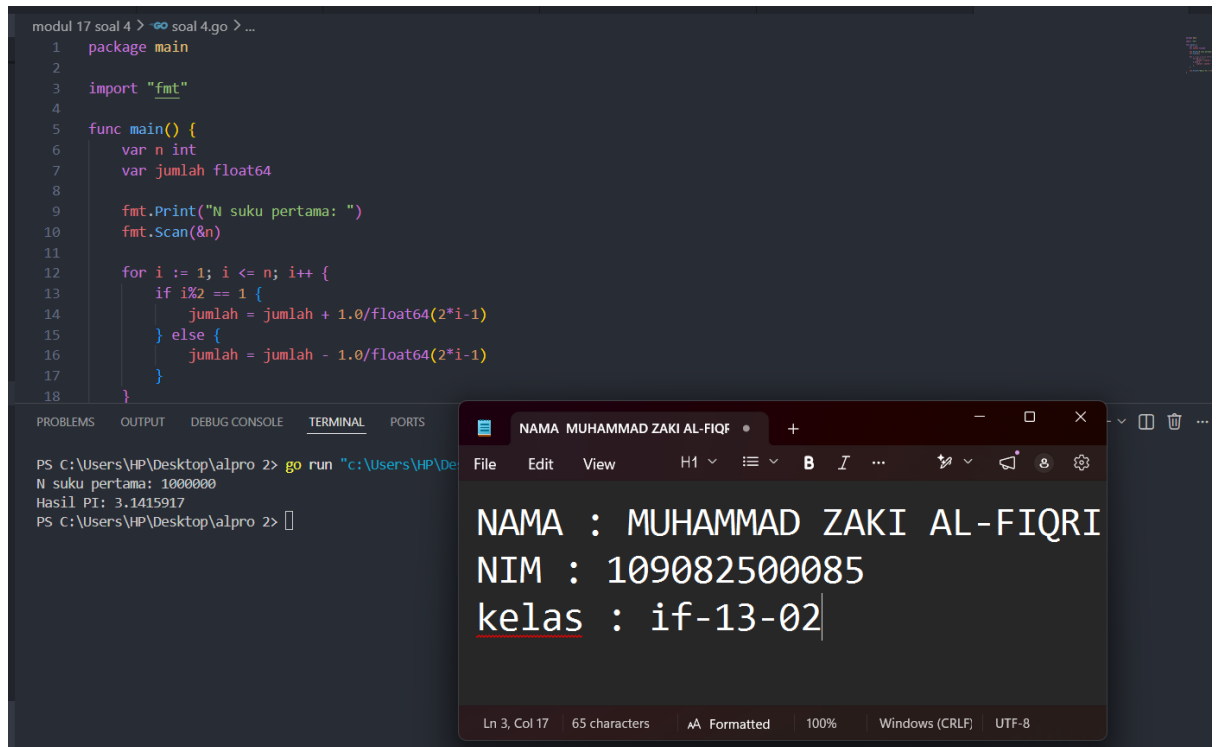
    if selisih < 0 {
        selisih = -selisih
    }

    if selisih <= 0.00001 {
        fmt.Printf("Hasil PI: %.10f\n", 4*jumlah)
        fmt.Println("Pada i ke:", i)
    }
}

```

```
        break
    }
}
}
```

## Screenshoot program



The screenshot shows a Go program in a text editor and its execution output in the terminal. The program calculates the sum of a geometric series based on user input 'N'.

```
modul 17 soal 4 > soal.4.go > ...
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  func main() {
6      var n int
7      var jumlah float64
8
9      fmt.Print("N suku pertama: ")
10     fmt.Scan(&n)
11
12     for i := 1; i <= n; i++ {
13         if i%2 == 1 {
14             jumlah = jumlah + 1.0/float64(2*i-1)
15         } else {
16             jumlah = jumlah - 1.0/float64(2*i-1)
17         }
18     }
19 }
```

Terminal output:

```
PS C:\Users\HP\Desktop\alpro 2> go run "c:\Users\HP\Desktop\alpro\soal.4.go"
N suku pertama: 1000000
Hasil PI: 3.1415917
PS C:\Users\HP\Desktop\alpro 2>
```

The output window displays the user's input and the calculated result:

```
NAMA : MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI
NIM : 109082500085
kelas : if-13-02
```

```
modul 17 soal 4 > soal 4.2.go > main
5 func main() {
26     sip1 = -1.0 / float64(2*(i+1)-1)
27 }
28
29 selisih := si - sip1
30
31 if selisih < 0 {
32     selisih = -selisih
33 }
34
35 if selisih <= 0.00001 {
36     fmt.Printf("Hasil PI: %.10f\n", 4*jumlah)
37     fmt.Println("Pada i ke:", i)
38     break
39 }
40 }
41 }
```

```
PS C:\Users\HP\Desktop\alpro 2> go run "c:\Users\HP\Desktop\alpro 2\soal 4.2.go"
N suku pertama: 1000000
Hasil PI: 3.1415917
PS C:\Users\HP\Desktop\alpro 2> go run "c:\Users\HP\Desktop\alpro 2\soal 4.2.go"
N suku pertama: 1000000
Hasil PI: 3.1416026535
Pada i ke: 100001
PS C:\Users\HP\Desktop\alpro 2>
```

NAMA MUHAMMAD ZAKI AL-FIQF

File Edit View H1 B I ...

NAMA : MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI  
NIM : 109082500085  
kelas : if-13-02

Ln 3, Col 17 65 characters A Formatted 100% Windows (CRLF) UTF-8

## Deskripsi program

Program ini digunakan untuk menghitung nilai pendekatan pi menggunakan deret bilangan tertentu. Program pertama menghitung nilai pi berdasarkan jumlah suku yang ditentukan oleh pengguna, kemudian menampilkan hasil pendekatannya. Program kedua melakukan perhitungan yang sama, tetapi juga memeriksa tingkat perubahan antar suku secara bertahap untuk menentukan kapan hasil perhitungan telah mencapai tingkat ketelitian yang diinginkan. Setelah kondisi tersebut terpenuhi, program menampilkan nilai pendekatan pi beserta informasi pada tahap perhitungan saat hasil tersebut diperoleh.

## Soal 5

### Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
)
```

```
func main() {  
    var n int  
    var x, y float64  
    var toppingPizza int  
  
    fmt.Print("Banyak Topping: ")  
    fmt.Scan(&n)  
  
    for i := 0; i < n; i++ {  
        x = rand.Float64()  
        y = rand.Float64()  
  
        if (x-0.5)*(x-0.5)+(y-0.5)*(y-0.5) <= 0.25 {  
            toppingPizza++  
        }  
    }  
  
    pi := 4 * float64(toppingPizza) / float64(n)  
  
    fmt.Println("Topping pada Pizza:", toppingPizza)  
    fmt.Printf("PI : %.10f\n", pi)  
}
```

**Screenshoot program**

The image shows a Go program in a code editor and its execution output in a terminal. The program simulates random points on a unit square to estimate the value of pi. It uses a Monte Carlo method where points are randomly generated, and those falling within a quarter-circle are counted as 'toppings'. The ratio of toppings to the total number of points is then used to calculate pi.

```
modul 17 soal 5 > soal 5.go > main
29 }
18     y = rand.Float64()
19
20     if (x-0.5)*(x-0.5)+(y-0.5)*(y-0.5) <= 0.25 {
21         toppingPizza++
22     }
23 }
24
25 pi := 4 * float64(toppingPizza) / float64(n)
26
27 fmt.Println("Topping pada Pizza:", toppingPizza)
28 fmt.Printf("PI : %.10f\n", pi)
29 }
```

The terminal output shows the results of two runs of the program:

```
PS C:\Users\HP\Desktop\alpro 2> go run "c:\Users\HP\Desktop\alpro\soal 5.go"
Banyak Topping: 1234567
Topping pada Pizza: 969510
PI : 3.1412146931
PS C:\Users\HP\Desktop\alpro 2> go run "c:\Users\HP\Desktop\alpro\soal 5.go"
Banyak Topping: 1234567
Topping pada Pizza: 969203
PI : 3.1402200124
PS C:\Users\HP\Desktop\alpro 2>
```

Overlaid on the terminal is a text box containing the following information:

```
NAMA : MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI
NIM : 109082500085
kelas : if-13-02
```

### Deskripsi program

Program ini digunakan untuk memperkirakan nilai pi melalui simulasi acak yang dianalogikan sebagai peletakan topping pada sebuah pizza. Pengguna menentukan jumlah percobaan yang akan dilakukan, kemudian program menghasilkan titik titik acak dan memeriksa apakah titik tersebut berada di dalam area pizza. Jumlah titik yang berada di dalam area tersebut dicatat sebagai topping yang masuk ke pizza. Berdasarkan hasil simulasi tersebut, program menghitung dan menampilkan perkiraan nilai pi serta jumlah topping yang berada di dalam area pizza.